

(20ª aula) — Problemas em 3D: operadores de posição, momento e momento angular; harmônicos esféricos

Problemas em 3D

Você já foi apresentado a 9 operadores que atuam no espaço vetorial de estados de uma partícula em 3D:

- $\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}$ — os operadores de posição;
- $\hat{P}_x, \hat{P}_y, \hat{P}_z$ — os operadores de momento linear;
- $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$ — os operadores de momento angular.

(Além de $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$, o “tamanho ao quadrado” de $\hat{L}$.)

Os comutadores relevantes:

$$[\hat{X}_i, \hat{X}_j] = 0 \implies \exists \text{ autovetores } |xyz\rangle = |\vec{r}\rangle \quad (1)$$

$$[\hat{P}_i, \hat{P}_j] = 0 \implies \exists \text{ autovetores } |p_x p_y p_z\rangle = |\vec{p}\rangle \quad (2)$$

$$[\hat{X}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij} \quad (3)$$

Desses comutadores obtivemos

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z; \quad [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar\hat{L}_x; \quad [\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y \quad (4)$$

além de

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_i] = 0 \quad (i = 1, 2, 3) \quad (5)$$

A ação desses operadores na base $|\vec{r}\rangle$

$$\begin{aligned} \langle \vec{r} | \hat{X} | \Psi \rangle &= x \Psi(\vec{r}) = r \sin \theta \cos \varphi \Psi(\vec{r}) \\ \langle \vec{r} | \hat{Y} | \Psi \rangle &= y \Psi(\vec{r}) = r \sin \theta \sin \varphi \Psi(\vec{r}) \\ \langle \vec{r} | \hat{Z} | \Psi \rangle &= z \Psi(\vec{r}) = r \cos \theta \Psi(\vec{r}) \end{aligned} \quad (6)$$

$$\langle \vec{r} | \hat{P}_x | \Psi \rangle = \begin{cases} -i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial x} \\ -i\hbar \left[(\sin \theta \cos \varphi) \frac{\partial \Psi}{\partial r} + \left(\frac{\cos \theta \cos \varphi}{r} \right) \frac{\partial \Psi}{\partial \theta} + \left(\frac{-\sin \varphi}{r \sin \theta} \right) \frac{\partial \Psi}{\partial \varphi} \right] \end{cases} \quad (7)$$

$$\langle \vec{r} | \hat{P}_y | \Psi \rangle = \begin{cases} -i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial y} \\ -i\hbar \left[(\sin \theta \sin \varphi) \frac{\partial \Psi}{\partial r} + \left(\frac{\cos \theta \sin \varphi}{r} \right) \frac{\partial \Psi}{\partial \theta} + \left(\frac{\cos \varphi}{r \sin \theta} \right) \frac{\partial \Psi}{\partial \varphi} \right] \end{cases} \quad (8)$$

$$\langle \vec{r} | \hat{P}_z | \Psi \rangle = \begin{cases} -i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial z} \\ -i\hbar \left[(\cos \theta) \frac{\partial \Psi}{\partial r} + \left(\frac{-\sin \theta}{r} \right) \frac{\partial \Psi}{\partial \theta} \right] \end{cases} \quad (9)$$

$$\langle \vec{r} | \hat{L}_x | \Psi \rangle = \begin{cases} i\hbar \left(z \frac{\partial \Psi}{\partial y} - y \frac{\partial \Psi}{\partial z} \right) \\ i\hbar \left(\sin \varphi \frac{\partial \Psi}{\partial \theta} + \cot \theta \cos \varphi \frac{\partial \Psi}{\partial \varphi} \right) \end{cases} \quad (10)$$

$$\langle \vec{r} | \hat{L}_y | \Psi \rangle = \begin{cases} i\hbar \left(x \frac{\partial \Psi}{\partial z} - z \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) \\ i\hbar \left(-\cos \varphi \frac{\partial \Psi}{\partial \theta} + \cot \theta \sin \varphi \frac{\partial \Psi}{\partial \varphi} \right) \end{cases} \quad (11)$$

$$\langle \vec{r} | \hat{L}_z | \Psi \rangle = \begin{cases} i\hbar \left(y \frac{\partial \Psi}{\partial x} - x \frac{\partial \Psi}{\partial y} \right) \\ i\hbar \left(-\frac{\partial \Psi}{\partial \varphi} \right) \end{cases} \quad (12)$$

$$\langle \vec{r} | \hat{L}^2 | \Psi \rangle = (-\hbar^2) \left[\frac{\partial^2 \Psi}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial \Psi}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial \varphi^2} \right] \quad (13)$$

Ondas planas: autofunções do momento

As autofunções dos operadores $\hat{P}_x$, $\hat{P}_y$ e $\hat{P}_z$ são ondas planas:

$$\boxed{\langle \vec{r} | \vec{p} \rangle = \frac{e^{i\vec{p} \cdot \vec{r} / \hbar}}{(2\pi\hbar)^{3/2}}} \quad (\text{onda de De Broglie}) \quad (14)$$

A normalização é no sentido da função delta de Dirac.

$$\begin{aligned} \langle p_x p_y p_z | p'_x p'_y p'_z \rangle &= \delta(p_x - p'_x) \delta(p_y - p'_y) \delta(p_z - p'_z) \\ &= \delta(\vec{p} - \vec{p}') \end{aligned} \quad (15)$$

Isso pode ser comprovado:

$$\begin{aligned} \langle \vec{p} | \vec{p}' \rangle &= \iiint d\vec{r} \langle \vec{p} | \vec{r} \rangle \langle \vec{r} | \vec{p}' \rangle \\ &= \iiint dx dy dz \frac{e^{-i\vec{p} \cdot \vec{r} / \hbar} e^{i\vec{p}' \cdot \vec{r} / \hbar}}{(2\pi\hbar)^3} \end{aligned} \quad (16)$$

O integrando é um produto $F(x)G(y)H(z)$, então

$$\langle \vec{p} | \vec{p}' \rangle = \left[\int \frac{e^{i(p'_x - p_x)x/\hbar}}{2\pi\hbar} dx \right] \left[\int \frac{e^{i(p'_y - p_y)y/\hbar}}{2\pi\hbar} dy \right] \left[\int \frac{e^{i(p'_z - p_z)z/\hbar}}{2\pi\hbar} dz \right] \quad (17)$$

$$= \delta(p_x - p'_x) \delta(p_y - p'_y) \delta(p_z - p'_z) \quad (18)$$

Harmônicos esféricos: autofunções de $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$

As autofunções dos operadores $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$ são

$$\boxed{\langle \vec{r} | \ell m \rangle = R(r) Y_\ell^m(\theta, \varphi)} \quad (R(r) \text{ é uma função qualquer}) \quad (19)$$

onde

$$Y_\ell^m(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-|m|)!}{(\ell+|m|)!}} P_\ell^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi} (\pm)^m \quad (20)$$

com a convenção de sinal $(-1)^m$ para $m \geq 0$ e $(+1)^m$ para $m < 0$.

Essa função se chama **harmônico esférico**. As funções $P_\ell^{|m|}(x)$ se chamam **polinômios associados de Legendre** e são tabelados.

Os autovalores:

$$\hat{L}^2 | \ell m \rangle = \hbar^2 \ell(\ell+1) | \ell m \rangle, \quad \hat{L}_z | \ell m \rangle = \hbar m | \ell m \rangle, \quad \boxed{\ell \geq |m|} \quad (21)$$

A normalização (da parte angular):

$$\int_0^\pi \int_0^{2\pi} [Y_\ell^m(\theta, \varphi)]^* Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'} \quad (22)$$

Assim como em 1D tanto a base $|x\rangle$ quanto a base $|p\rangle$ podem ser usadas para exprimir a identidade, em 3D temos

$$\mathbb{I} = \iiint_{-\infty}^{\infty} |\vec{r}\rangle \langle \vec{r}| \underbrace{d\vec{r}}_{dx dy dz} = \iiint_{-\infty}^{\infty} |\vec{p}\rangle \langle \vec{p}| \underbrace{d\vec{p}}_{dp_x dp_y dp_z} \quad (23)$$

(mais adiante veremos outras bases possíveis).

Rederivação de $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$ via método de operadores

Iremos agora rederivar os autovalores/autoestados de $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$ usando um método de operadores, semelhante ao que usamos no caso do oscilador harmônico.

Das equações de autovalor abstratas

$$\hat{L}^2 |\alpha\beta\rangle = \alpha |\alpha\beta\rangle \quad \text{e} \quad \hat{L}_z |\alpha\beta\rangle = \beta |\alpha\beta\rangle \quad (24)$$

onde $|\alpha\beta\rangle$ é o autovetor simultâneo de $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$.

Definimos os operadores de “levantamento” e “abaixamento”

$$\hat{L}_+ = \hat{L}_x + i\hat{L}_y \quad \text{e} \quad \hat{L}_- = \hat{L}_x - i\hat{L}_y \quad (25)$$

análogos, no caso do oscilador 1D, a

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{X}}{b} - i \frac{b\hat{P}}{\hbar} \right) \quad \text{e} \quad \hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{X}}{b} + i \frac{b\hat{P}}{\hbar} \right) \quad (26)$$

Temos:

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_+] = \hbar \hat{L}_+ \quad \text{e} \quad [\hat{L}_z, \hat{L}_-] = -\hbar \hat{L}_- \quad (27)$$

(análogo a $[\hat{H}, \hat{a}^\dagger] = \hbar\omega \hat{a}^\dagger$ e $[\hat{H}, \hat{a}] = -\hbar\omega \hat{a}$)

além de

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_+] = [\hat{L}^2, \hat{L}_-] = 0 \quad (\text{não há análogo no caso do oscilador}) \quad (28)$$

Essas relações mostram que $\hat{L}_+$ “levanta” o autovalor de $\hat{L}_z$ de $\hbar$ enquanto $\hat{L}_-$ “abaixa” o autovalor de $\hat{L}_z$ de $\hbar$, **sem alterar o autovalor de $\hat{L}^2$.**

Veja porque:

$$\begin{aligned} \hat{L}_z [\hat{L}_+ |\alpha\beta\rangle] &= (\hat{L}_+ \hat{L}_z + \hbar \hat{L}_+) |\alpha\beta\rangle \\ &= (\hat{L}_+ \beta + \hbar \hat{L}_+) |\alpha\beta\rangle \\ &= (\hbar + \beta) \underbrace{[\hat{L}_+ |\alpha\beta\rangle]}_{\text{autovalor de } \hat{L}_+ |\alpha\beta\rangle \text{ é } \beta + \hbar} \end{aligned} \quad (29)$$

enquanto

$$\begin{aligned} \hat{L}^2 [\hat{L}_+ |\alpha\beta\rangle] &= \hat{L}_+ \hat{L}^2 |\alpha\beta\rangle \\ &= \alpha \underbrace{[\hat{L}_+ |\alpha\beta\rangle]}_{\text{autovalor de } \hat{L}_+ |\alpha\beta\rangle \text{ é } \alpha} \end{aligned} \quad (30)$$

Podemos concluir:

$$\hat{L}_+ |\alpha\beta\rangle = C_+(\alpha\beta) |\alpha, \beta + \hbar\rangle \quad (31)$$

onde $C_+(\alpha\beta)$ é um coeficiente a determinar (analogamente a $\hat{a}^\dagger |E\rangle = C_+ |E + \hbar\omega\rangle$).

Similarmente (demonstre isso!):

$$\hat{L}_- |\alpha\beta\rangle = C_-(\alpha\beta) |\alpha, \beta - \hbar\rangle \quad (32)$$

com $C_-(\alpha\beta)$ a determinar (analogamente a $\hat{a} |E\rangle = C_- |E - \hbar\omega\rangle$).

No caso do oscilador, estávamos resolvendo $\hat{H} |E\rangle = E |E\rangle$ e concluímos que, se um autovetor $|E\rangle$ existe, então $|E + \hbar\omega\rangle, |E + 2\hbar\omega\rangle, \dots, |E - \hbar\omega\rangle, |E - 2\hbar\omega\rangle$, também existem. A observação crucial foi a de que todos os autovalores tinham que ser positivos, portanto devia existir $|E_{min}\rangle$ tal que $\hat{a} |E_{min}\rangle = 0$ (e então $\hat{a}^\dagger \hat{a} |E_{min}\rangle = 0 \Rightarrow E_{min} = \hbar\omega/2$).

Limites de β : existência de $|\alpha\beta_{max}\rangle$ e $|\alpha\beta_{min}\rangle$

No caso do momento angular a observação análoga é a de que β^2 , o autovalor de $\hat{L}_z^2$, não pode ser maior que α , o autovalor de $\hat{L}^2$.

$$\langle \alpha\beta | \hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 | \alpha\beta \rangle = \langle \alpha\beta | \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 | \alpha\beta \rangle \geq 0 \quad (33)$$

Onde usei que $\langle \Psi | \hat{O}^2 | \Psi \rangle = \langle \hat{O} \Psi | \hat{O} \Psi \rangle \geq 0$, para $\hat{O}$ Hermitiano. Dessa forma $\alpha \geq \beta^2$.

Isso permite concluir que devem existir $|\alpha\beta_{max}\rangle$ e $|\alpha\beta_{min}\rangle$ tais que

$$\hat{L}_+ |\alpha\beta_{max}\rangle = 0 \quad \text{e} \quad \hat{L}_- |\alpha\beta_{min}\rangle = 0 \quad (34)$$

(analogamente a $\hat{a} |E_{min}\rangle = 0$).

Dessas relações podemos determinar α e β . Veja como:

$$\begin{aligned} \hat{L}_- \hat{L}_+ &= (\hat{L}_x - i\hat{L}_y)(\hat{L}_x + i\hat{L}_y) \\ &= \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + i\hat{L}_x\hat{L}_y - i\hat{L}_y\hat{L}_x \\ &= \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 - \hbar\hat{L}_z \\ &= \hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 - \hbar\hat{L}_z \end{aligned} \quad (35)$$

similarmente $\hat{L}_+ \hat{L}_- = \hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 + \hbar\hat{L}_z$, então

$$\hat{L}_- \hat{L}_+ |\alpha\beta_{max}\rangle = (\hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 - \hbar\hat{L}_z) |\alpha\beta_{max}\rangle = 0 \quad (36)$$

$$= (\alpha - \beta_{max}^2 - \hbar\beta_{max}) |\alpha\beta_{max}\rangle = 0 \quad (37)$$

$$\alpha = \beta_{max}(\beta_{max} + \hbar) \quad (38)$$

Similarmente $\hat{L}_+ \hat{L}_- |\alpha\beta_{min}\rangle = 0$ produz

$$\alpha = \beta_{min}(\beta_{min} - \hbar) \quad (39)$$

Igualando as duas expressões encontramos

$$\beta_{max} = -\beta_{min} \quad (40)$$

Como β_{min} e β_{max} devem estar separados por um número inteiro de $\hbar$ (você sabe argumentar por quê?), temos

$$\beta_{max} - \beta_{min} = 2\beta_{max} = \hbar K \quad (K = 0, 1, 2, \dots) \quad (41)$$

Os valores possíveis de β são:

$$\beta : \left\{ -\frac{K}{2}, -\frac{K}{2} + 1, \dots, \frac{K}{2} - 1, \frac{K}{2} \right\} \hbar \quad (42)$$

Os valores possíveis de α são ($K = 0, 1, 2, 3, \dots$):

$$\alpha = \frac{\hbar K}{2} \left(\frac{\hbar K}{2} + \hbar \right) = \hbar^2 \frac{K}{2} \left(\frac{K}{2} + 1 \right) \quad (43)$$

O autovalor α é normalmente caracterizado pelo valor de $K/2$, que chamamos de **número quântico** ℓ . O autovalor β é caracterizado pelo número multiplicado por $\hbar$ que é chamado de **número quântico** m .

$$\begin{aligned} (K = 0) & \quad |00\rangle \quad (\ell = 0) \\ (K = 1) & \quad \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \text{ e } \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \quad (\ell = \frac{1}{2}) \end{aligned}$$

Constantes de normalização C_+ e C_-

As constantes $C_+(\alpha\beta)$ e $C_-(\alpha\beta)$ podem ser determinadas assumindo que os estados $|\ell m\rangle$ são normalizados.

$$\hat{L}_+ |\ell m\rangle = C_+(\ell m) |\ell, m+1\rangle \quad (44)$$

$$\langle \ell m | \hat{L}_- \hat{L}_+ |\ell m\rangle = |C_+(\ell m)|^2 \quad (45)$$

usando $\hat{L}_- \hat{L}_+ = \hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 - \hbar\hat{L}_z$ obtenho

$$\hbar^2 \ell(\ell+1) - \hbar^2 m^2 - \hbar^2 m = |C_+(\ell m)|^2 \quad (46)$$

ou

$$C_+(\ell m) = \hbar \sqrt{\ell(\ell+1) - m(m+1)} \quad \left(= \hbar \sqrt{(\ell-m)(\ell+m+1)} \right) \quad (47)$$

(análogo a $\hat{a}^\dagger |n\rangle = C_+ |n+1\rangle$, $C_+ = \sqrt{n+1}$).

similarmente

$$C_-(\ell m) = \hbar \sqrt{\ell(\ell+1) - m(m-1)} \quad \left(= \hbar \sqrt{(\ell+m)(\ell-m+1)} \right) \quad (48)$$

(análogo a $\hat{a} |n\rangle = C_- |n-1\rangle$, $C_- = \sqrt{n}$).

Veja como $C_+(\ell, \ell) = 0$ e $C_-(\ell, -\ell) = 0$.

Assim como os operadores $\hat{a}$ e $\hat{a}^\dagger$ facilitam o cálculo de elementos de matriz entre estados $|n\rangle$, os operadores $\hat{L}_+$ e $\hat{L}_-$ fazem o mesmo para elementos de matriz entre estados $|\ell m\rangle$.

Exemplo: $\langle \ell m | \hat{L}_x | \ell m \rangle = 0$

Exemplo. Mostre que $\langle \ell m | \hat{L}_x | \ell m \rangle = 0$.

Como $\hat{L}_+ = \hat{L}_x + i\hat{L}_y$ e $\hat{L}_- = \hat{L}_x - i\hat{L}_y$, segue que $\hat{L}_x = \frac{1}{2}(\hat{L}_+ + \hat{L}_-)$.

(Observe que você não sabe prever a ação de $\hat{L}_x$ na base $|\ell m\rangle$, mas através dos operadores de levantamento e abaixamento é possível escrever $\hat{L}_x$ em termos de $\hat{L}_+$ e $\hat{L}_-$, que nós sabemos como são.)

Então

$$\begin{aligned} \langle \ell m | \hat{L}_x | \ell m \rangle &= \frac{1}{2} \langle \ell m | \hat{L}_+ + \hat{L}_- | \ell m \rangle \\ &= \frac{1}{2} \left[C_+(\ell m) \underbrace{\langle \ell m | \ell, m+1 \rangle}_0 + C_-(\ell m) \underbrace{\langle \ell m | \ell, m-1 \rangle}_0 \right] = 0 \end{aligned} \quad (49)$$

Onde usei $\langle \ell m' | \ell m \rangle = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$.

A alternativa a esse cálculo usaria a integral:

$$\begin{aligned} \langle \ell m | \hat{L}_x | \ell m \rangle &= \iiint d\vec{r} \langle \ell m | \vec{r} \rangle \langle \vec{r} | \hat{L}_x \rangle \ell m \\ &= \iiint d\vec{r} R^*(r) [Y_\ell^m(\theta, \varphi)]^* \left\{ i\hbar \left(\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \right\} R(r) Y_\ell^m(\theta, \varphi) \end{aligned} \quad (50)$$

$\Rightarrow$ Os operadores $\hat{L}_+$ e $\hat{L}_-$ são seus amigos, aprenda a usá-los! (Embora eles só sejam realmente úteis quando os estados envolvidos são do tipo $|\ell m\rangle$.)

Determinação de $\langle \vec{r} | \ell m \rangle$ pelo método diferencial

Assim como usamos $\langle x | \hat{a} \rangle 0 = 0$ para obter uma EDO de 1ª ordem para determinar $\langle x | 0 \rangle = \psi_0(x)$ do oscilador harmônico, podemos encontrar $\langle \vec{r} | \ell m \rangle$ do mesmo modo.

$$\langle \vec{r} | \hat{L}_+ | \ell \ell \rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \langle \vec{r} | \hat{L}_x + i\hat{L}_y | \ell \ell \rangle = 0 \quad (51)$$

Obtemos $\langle \vec{r} | \ell \ell \rangle = F_{\ell\ell}(r, \theta, \varphi)$, e

$$\hbar e^{i\varphi} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \varphi} \right] F_{\ell\ell}(r, \theta, \varphi) = 0 \quad (\text{EDP de 1ª ordem}) \quad (52)$$

Claramente $F_{\ell\ell}(r, \theta, \varphi) = R(r) Y_\ell^\ell(\theta, \varphi)$, com $R(r)$ uma função arbitrária, e

$$\frac{\partial Y_\ell^\ell}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial Y_\ell^\ell}{\partial \varphi} = 0 \quad (53)$$

usando o fato de que uma autofunção de $\hat{L}_z$ deve ser do tipo $f(r, \theta) e^{im\varphi}$, escrevemos

$$Y_\ell^\ell(\theta, \varphi) = U_\ell^\ell(\theta) e^{i\ell\varphi} \quad (54)$$

onde

$$\frac{dU_\ell^\ell}{d\theta} - \ell \cot \theta U_\ell^\ell = 0 \quad \Rightarrow \quad U_\ell^\ell(\theta) = A(\sin \theta)^\ell \quad (55)$$

é a solução geral. Assim,

$$Y_\ell^\ell(\theta, \varphi) = A(\sin \theta)^\ell e^{i\ell\varphi} \quad (56)$$

A constante A é obtida da normalização

$$1 = \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi [Y_\ell^\ell]^* Y_\ell^\ell = |A|^2 2\pi \underbrace{\int_0^\pi \sin^{2\ell+1}(\theta) d\theta}_{\frac{2(2\ell)!!}{(2\ell+1)!!}} \quad (57)$$

$$4\pi \frac{(2\ell)!!}{(2\ell+1)!!} = 4\pi \frac{2 \cdot 4 \cdots 2\ell}{1 \cdot 3 \cdots (2\ell+1)} = \frac{4\pi (2^\ell \ell!)^2}{(2\ell+1)!} \quad (58)$$

Assim

$$A = (-1)^\ell \left[\frac{(2\ell+1)!}{4\pi} \right]^{1/2} \frac{1}{2^\ell \ell!} \quad (59)$$

onde o sinal $(-1)^\ell$ é uma convenção.

Dessa forma obtemos os harmônicos esféricos com $m = \ell$.

$$Y_\ell^\ell(\theta, \varphi) = (-1)^\ell \sqrt{\frac{(2\ell+1)!}{4\pi}} \frac{1}{2^\ell \ell!} (\sin \theta)^\ell e^{i\ell\varphi} \quad (60)$$

usando

$$\langle \vec{r} | \hat{L}_- | \ell \ell \rangle = \hbar \sqrt{2\ell} \langle \vec{r} | \ell, \ell - 1 \rangle \quad (61)$$

e a forma diferencial do operador $\hat{L}_-$, podemos obter todos os harmônicos esféricos **normalizados**.

$$\iint [Y_\ell^m(\theta, \varphi)]^* Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \varphi) d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'} \quad (62)$$

onde $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ é o elemento de ângulo sólido.

Exemplo: verificação da ortogonalidade de Y_2^1 e Y_1^1

Exemplo. Verifique a ortogonalidade de Y_2^1 e Y_1^1 .

$$Y_2^1(\theta, \varphi) = -\sqrt{\frac{15}{8\pi}} \cos \theta \sin \theta e^{i\varphi} \quad (63)$$

$$Y_1^1(\theta, \varphi) = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\varphi} \quad (64)$$

$$\begin{aligned} \int (Y_2^1)^* Y_1^1 d\Omega &= \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{3\sqrt{15}}{8\pi} \right) \cos \theta \sin^2 \theta \\ &= \frac{3\sqrt{15}}{4} \int_0^\pi \underbrace{\cos \theta \sin^3 \theta}_{\substack{\text{ímpar em relação a } \theta=\pi/2 \\ \text{par em relação a } \theta=\pi/2}} d\theta = 0 \end{aligned} \quad (65)$$

$\Rightarrow$ Explore a paridade nas integrais em θ !